Chapitre 3 : logarithme népérien

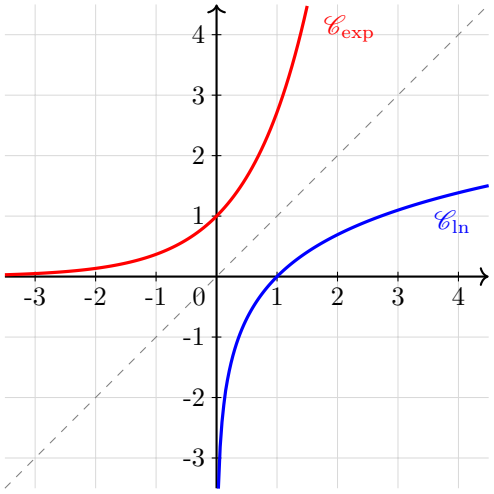
1 La fonction logarithme népérien

1.1 Définition

Définition. *Pour tout réel $x > 0$, l'équation $e^y = x$, d'inconnue y, admet une* ***unique*** *solution dans $\mathbb{R}$. Cette solution est appelée* ***logarithme népérien*** *de x et se note $\ln(x)$.*

La fonction $\ln : x \mapsto \ln(x)$ est définie sur $]0\ ;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$ et tout réel y :

$$e^y = x \Leftrightarrow y = \ln(x)$$



Remarque. L'existence de cette fonction est admise et sera démontrée dans le chapitre 10, patience !

Propriété. *Conséquences de la définition.*

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(e) = 1$
- $\forall x \in]0\ ;+\infty[,\ e^{\ln(x)} = x$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \ln(e^x) = x$

Remarque. On dit que la fonction ln est la **fonction réciproque** de la fonction exponentielle. Leurs courbes représentatives sont **symétriques** par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^{\ln(7)}$ b) $\ln(e^{-3})$ c) $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$ d) $\ln(\sqrt{e})$ e) $e^{-\ln(2)}$ f) $\ln(e^{2t+1})$

.....

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $e^x = 5$ b) $\ln(t) = -2$ c) $e^x = -1$

.....

1.2 Sens de variation et signe de la fonction logarithme népérien

Théorème. *La fonction* ln *est* ***strictement croissante*** *sur* $]0\ ;+\infty[$.

Preuve. Soit a et b deux réels tels que $0 < a < b$. Montrons que $\ln(a) < \ln(b)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. *Signe de* $\ln(x)$.

- *Si* $0 < x < 1$, *alors* $\ln(x) < 0$.
- $\ln(1) = 0$.
- *Si* $x > 1$, *alors* $\ln(x) > 0$.

x	0		1		$+\infty$
$\ln(x)$	‖	$-$	0	$+$	

Preuve. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 Propriétés algébriques de la fonction ln

2.1 Relation fonctionnelle fondamentale

Propriété. *Pour tous réels* a *et* b ***strictement positifs****, on a :*

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Remarque. La fonction ln « transforme les produits en sommes ».

Preuve. Soit a et b deux réels strictement positifs.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2.2 Conséquences

Corollaire. *Soit a et b deux réels* ***strictement positifs*** *et n un entier relatif. On a :*

- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n\ln(a)$
- $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2}\ln(a)$

Preuve. Soit a et b deux réels strictement positifs. On démontre les deux premières égalités du corollaire.

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes au maximum.

a) $\ln(3) + \ln(4) - \ln(6)$

b) $\ln(2^4) - 4\ln\left(\frac{1}{5}\right)$

Exemple. ✦ Exprimer les nombres suivants en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(3)$.

a) $\ln(72)$

b) $\ln(\sqrt{12})$

3 Résolution d'équations avec le logarithme népérien

Propriété. *Soit a et b deux réels **strictement positifs**, et k un réel.*

- $\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$
- $\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$
- $e^k = a \Leftrightarrow k = \ln(a)$

Remarque. Ces équivalences découlent de la définition et de la stricte croissance des fonctions ln et exp. L'équation $e^x = k$ n'a **aucune solution** si $k \leq 0$, car une exponentielle est strictement positive.

Méthode. *On applique la méthode « **CRS** » : **C**onditions d'existence ; **R**ésolution ; **S**olutions.*

- ***C**onditions d'existence : on détermine l'ensemble E des réels x pour lesquels l'équation existe.*
- ***R**ésolution : on applique la fonction exponentielle ou la fonction logarithme népérien (en justifiant son usage), puis on résout l'équation obtenue.*
- ***S**olutions : on garde les solutions trouvées qui appartiennent à l'ensemble E.*

3.1 Équations de la forme « $\ln(u(x)) = k$ » ou « $e^{u(x)} = k$ »

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $\ln(3x + 6) = \ln(5)$

b) $\ln(-4x + 6) = -2$

c) $e^{2t-1} = 3$

d) $e^{x+1} + 2 = 0$

3.2 Équations de la forme « $\ln(u(x)) = \ln(v(x))$ »

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $\ln(4x-1) = \ln(2-x)$

b) $\ln(3t-2) = \ln(4t-1)$

c) $\ln(x^2 - 4) = \ln(3x)$

d) $\ln(2x) + \ln(x + 1) = \ln(x + 3)$

3.3 Équations se ramenant au second degré

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes, en posant $X = \ln(x)$ pour la première et $X = e^t$ pour la seconde.

a) $(\ln(x))^2 - \ln(x) - 2 = 0$

b) $e^{2t} - 4e^t + 3 = 0$

4 Résolution d'inéquations avec la fonction ln

Propriété. *Soit a et b deux réels* ***strictement positifs****, et k un réel.*

- $\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b$
- $\ln(a) < k \Leftrightarrow a < e^k$
- $e^k < a \Leftrightarrow k < \ln(a)$

Remarque. Ces équivalences découlent de la stricte croissance des fonctions ln et exp ; elles restent vraies avec des inégalités larges.

4.1 Inéquations de la forme « $\ln(u(x)) \leq k$ » ou « $\ln(u(x)) \leq \ln(v(x))$ »

Exemple. ✦ Résoudre les inéquations suivantes, en appliquant la méthode « **CRS** ».

a) $\ln(x+3) \leq 2$

b) $\ln(5-2t) > 1$

c) $\ln(x^2+2x-3) \geq \ln(5)$

d) $\ln(x^2-2x+1) \leq \ln(2x)$

4.2 Inéquations de la forme $q^n \geq k$ ou $q^n \leq k$, d'inconnue $n \in \mathbb{N}$

Méthode. *On applique la fonction* ln ***en justifiant son utilisation*** *puis on utilise la propriété :* $\ln(q^n) = n\ln(q)$. *Pour diviser par* $\ln(q)$, *on regarde son* ***signe*** *:* $\ln(q) > 0$ *si* $q > 1$, *et* $\ln(q) < 0$ *si* $0 < q < 1$ *(on change alors le sens de l'inégalité).*

Exemple. ✦ Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

a) $2 \times 1{,}15^n \geq 100$

b) $5 \times 0{,}8^n \leq 0{,}01$

Exemple. ✦ Un capital de 2 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note C_n le capital, en euros, au bout de n années.

a) Exprimer C_n en fonction de n.

b) Déterminer par le calcul au bout de combien d'années le capital dépassera 3 000 euros.

5 Dérivée de la fonction ln

5.1 Dérivée de la fonction ln

Propriété. *La fonction* ln *est dérivable sur* $]0\,;+\infty[$ *et pour tout réel* $x > 0$ *:*

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Preuve. Admise mais sera démontrée dans un chapitre ultérieur.

Remarque. Pour tout réel $x > 0$, $\ln'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$: on retrouve que la fonction ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de la dérivée de la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$.

a) $f(x) = 3x^2 - 5\ln(x) + 4$

b) $g(t) = \dfrac{t}{2} - 4\ln(t) - \dfrac{3}{t}$

c) $h(x) = (2x+1)\ln(x)$

d) $k(x) = \dfrac{\ln(x)}{x^2}$

5.2 Étudier les variations d'une fonction comportant ln

Méthode. *On détermine l'ensemble de définition (ce qui est « dans le* ln *» doit être* ***strictement positif****), on calcule la dérivée, on étudie son signe, puis on dresse le tableau de variations.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier les variations de la fonction f sur $]0\,;+\infty[$.

a) $f(x) = x - \ln(x)$

b) $f(t) = \dfrac{\ln(t)-1}{t}$

x	

t	

Remarque. On déduit de l'exemple a) que pour tout réel $x > 0$, $\ln(x) < x$: .....

6 Fonctions de la forme $\ln(u)$

Propriété. *Soit u une fonction dérivable et* ***strictement positive*** *sur un intervalle I, c'est-à-dire telle que pour tout $x \in I$, $u(x) > 0$. Alors la fonction $\ln(u)$ est dérivable sur I et :*

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

Preuve. Admise mais sera démontrée dans un chapitre ultérieur.

Remarque. Comme $u > 0$ sur I, $(\ln(u))' = \dfrac{u'}{u}$ est du **même signe** que u' : les fonctions u et $\ln(u)$ ont les **mêmes variations** sur I.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on donne l'expression algébrique d'une fonction f. Déterminer l'ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

a) $f(x) = \ln(3x - 6)$

b) $f(t) = 3\ln(1 + t^2) - 5$

c) $f(x) = \ln(x^2 - 9)$

d) $f(x) = \ln(2x - x^2)$

Exemple. ✦ Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \ln(t^2 - 2t + 5)$.